Практическая ценность проекта Face Recognition

Задача и применение

Цель проекта — разработать систему, которая по двум фотографиям определяет, изображён ли на них один человек. Система должна находить лицо, выравнивать его и получать числовое представление для сравнения снимков.

Один из возможных сценариев — дополнительная проверка сотрудника при входе в офис. Фотография с камеры сравнивается с заранее сохранённым снимком сотрудника. Для организации это потенциальный способ сократить ручные проверки, а для сотрудника — сделать проход удобнее. При ошибке системы должен оставаться запасной способ входа, например пропуск или проверка охраной.

Реалистичность и роль EDA

Для годового проекта реалистично создать исследовательский прототип и проверить его на подготовленных фотографиях. Применение на реальном входе в офис потребует отдельных испытаний: снимки CelebA могут отличаться от кадров конкретной камеры по освещению, ракурсу и качеству.

EDA показал неравномерность данных: 44 человека представлены одной фотографией, а 3 человека — 35 фотографиями каждый. При обучении это нужно учитывать, чтобы модель не уделяла больше внимания только людям с большим числом снимков. Метки очков, размытия и головного убора встречаются сравнительно редко, поэтому качество в таких условиях стоит оценивать отдельно. Анализ таблиц помогает спланировать обучение, но пока не подтверждает качество распознавания.

На двух фотографиях визуально проверили аугментации: отражение, поворот на 10° и снижение яркости до 70%. Они создают дополнительные обучающие примеры и могут помочь модели работать с изменениями ориентации и освещения. Однако они не заменяют разные снимки человека, а улучшение качества нужно будет подтвердить при обучении.

Ограничения и возможные проблемы

Наиболее серьёзная ошибка для контроля доступа — допустить постороннего человека. Обратная ошибка, отказ своему сотруднику, создаёт задержки и требует запасного способа проверки. Кроме того, сравнение лиц само по себе не защищает от попытки предъявить фотографию вместо живого человека: для реального применения потребуется дополнительная защита от такого обмана.

Фотографии людей требуют ограниченного доступа и защищённого хранения. Для собственных данных нужно заранее согласовать с участниками цель использования и порядок удаления снимков. Также важно проверять качество на разных людях и в разных условиях, чтобы средняя оценка не скрывала частые ошибки для отдельных групп.